

2.15. Catálogo de enunciados posibles y cómo resolverlos

Esta sección está pensada para usarse **durante el parcial**: busca el enunciado que más se parezca al que te tocó, seguí los pasos, y adjuntá la evidencia indicada. Cada escenario tiene la misma estructura: **Enunciado** → **Pasos** → **Evidencia** → **Trampa**.

Protocolo de 8 pasos ante cualquier consigna

Antes de tocar la terminal, siempre lo mismo:

1. **Leer el enunciado dos veces y subrayar los valores literales**: nombre de usuario, contraseña, puerto, ruta, nombre de archivo. Esos valores se copian tal cual, con mayúsculas y puntos incluidos.
2. **Detectar inconsistencias**. Los enunciados suelen traer un error deliberado (puerto inválido, ruta que choca con un permiso, recurso inaccesible). La consigna suele decir "puede existir algún inconveniente en los requerimientos, revisar y proponer soluciones en cada caso": eso es un punto que se puntúa, no un descuido.
3. **Anotar la IP de la VM** (`hostname -I`) y la del host. Las vas a necesitar en todas las verificaciones.
4. **Resolver el punto** con los pasos del escenario correspondiente.
5. **Verificar desde la VM** (`ss`, `curl`, `ls -l`).
6. **Verificar desde el navegador de la notebook**, que es lo que casi siempre pide el enunciado explícitamente.
7. **Capturar**: comando + salida en la misma imagen, prompt visible, URL con puerto visible en el navegador.
8. **Escribir el epígrafe** debajo de cada captura: qué se ve y qué demuestra.

Escenario A — Generar una cuenta de usuario con contraseña

Enunciado típico: "Generar una cuenta de acceso llamada `userp1` / `uLU` (reemplazar LU por su número de libreta). Asignarle la contraseña `Pass.userp1`."

Pasos:

`sudo adduser u12345`

pide la contraseña dos veces; los datos (nombre, teléfono) se dejan vacíos con Enter

Si el sistema rechaza la contraseña por parecerse al nombre de usuario, se fuerza como root:

`sudo passwd u12345`

o de forma no interactiva:

`echo 'u12345:Pass.userp1' | sudo chpasswd`

Equivalente de bajo nivel, por si piden el comando alternativo: `sudo useradd -m -s /bin/bash u12345`. El `-m` es el que crea el home; sin él la cuenta queda sin directorio y el punto siguiente falla.

Evidencia: la salida completa de `adduser`, donde se lee que creó el grupo, el usuario, el home y que copió los archivos desde `/etc/skel`. Más el mensaje `passwd: password updated successfully`.

Trampa: el nombre de usuario lleva el número de libreta sin espacios ni guiones. Si el enunciado dice **uLU**, la cuenta es **u** seguida de la libreta, no la palabra "uLU".

Escenario B — Verificar y mostrar que la cuenta tiene home generado

Enunciado típico: "Revisar que la cuenta tenga generado el home de usuario, mostrarlo."

Pasos:

```
grep u12345 /etc/passwd
```

```
id u12345
```

```
ls -ld /home/u12345
```

```
sudo ls -la /home/u12345
```

Cómo se lee la línea de **/etc/passwd** (campos separados por **:**):

Campo	Ejemplo	Significado
1	u12345	Nombre de la cuenta
2	x	La contraseña está cifrada en /etc/shadow , no acá
3	1001	UID (identificador de usuario)
4	1001	GID (grupo primario)
5	, , ,	GECOS: nombre completo y datos opcionales
6	/home/u12345	Directorio home
7	/bin/bash	Shell de inicio de sesión

Evidencia: la línea de **/etc/passwd** con el campo de home, y el **ls -la** mostrando **.bashrc**, **.profile** y **.bash_logout**, que prueban que el home se creó con el esqueleto completo y no es una carpeta vacía.

Prueba adicional que suma: **su - u12345** seguido de **pwd** y **whoami**, y **exit** para volver. Demuestra que la cuenta inicia sesión y que su directorio de trabajo es el home.

Trampa: **su - u12345** abre una **shell nueva**. Si se pegan varios comandos juntos, los de abajo se ejecutan dentro de esa shell y no como el usuario administrador. Hay que escribir **exit** y confirmar que el prompt volvió a mostrar el usuario original antes de seguir con comandos que necesiten **sudo**.

Escenario C — Asignar el permiso 700 a la carpeta home

Enunciado típico: "Asignar a la carpeta home de usuario el permiso 700."

Pasos:

```
ls -ld /home/u12345
```

estado ANTES (mostrar el valor por defecto)

```
sudo chmod 700 /home/u12345
```

```
ls -ld /home/u12345
```

debe quedar drwx-----

```
stat -c '%a %U %G %n' /home/u12345
```

Evidencia: las dos salidas de `ls -ld`, antes y después. Y como contracara, desde otro usuario: `ls /home/u12345` devolviendo `Permission denied`, que muestra el permiso funcionando y no solo declarado.

Fundamento para escribir en el informe: 700 significa `rw` para el dueño y nada para grupo y otros. En un directorio, `r` habilita listar los nombres que contiene, `w` crear y borrar entradas, y `x` **atravesarlo** para llegar a lo que hay adentro.

Trampa importante: Ubuntu 22.04 crea los homes con **750** por defecto (`drwxr-x---`), no con 755 ni con 700. Si preguntan por qué hizo falta el `chmod` si el home ya existía, la respuesta es que el permiso por defecto no coincidía con el pedido. Conviene mostrarlo con la captura del "antes".

Escenario D — Obtener la MAC de la interfaz Linux y guardarla en un archivo

Enunciado típico: "Obtener la MAC de la interfaz de red Linux y almacenarla en `/home/uLU/mac.txt`."

Pasos:

```
ip link show                # identificar la interfaz activa (enp0s3)
ip link show enp0s3
cat /sys/class/net/enp0s3/address    # devuelve solo la MAC, sin ruido
Guardarla en el archivo, creándolo como el usuario dueño del home:
```

```
cat /sys/class/net/enp0s3/address | sudo -u u12345 tee /home/u12345/mac.txt
Alternativa más explicativa, que deja el archivo documentado:
```

```
sudo -u u12345 bash -c 'echo "MAC interfaz Linux (enp0s3): $(cat /sys/class/net/enp0s3/address)" > /home/u12345/mac.txt'
Verificación:
```

```
sudo ls -l /home/u12345/mac.txt
sudo cat /home/u12345/mac.txt
```

Evidencia: el comando que obtiene la MAC, el `ls -l` mostrando que el archivo existe y pertenece a `u12345`, y el `cat` con el contenido.

Trampas:

- Si el home ya tiene permiso 700 y se escribe el archivo como root con una redirección normal (`sudo echo ... > /home/u12345/mac.txt`), **la redirección la ejecuta tu shell, no sudo**, y falla con `Permission denied`. Por eso se usa `tee` con `sudo -u`, o `sudo bash -c`.
- Si el archivo queda con dueño `root`, conviene corregirlo: `sudo chown u12345:u12345 /home/u12345/mac.txt`.
- La MAC de la VM empieza con **08:00:27**, que es el OUI de Oracle para VirtualBox. Ese dato sirve además como prueba de que el servidor corre en una máquina virtual y no en un host físico.

Escenario E — Obtener la MAC de la interfaz activa del SO anfitrión

Enunciado típico: "Obtener la MAC de la interfaz activa del SO anfitrión."

Pasos (Windows):

```
ipconfig /all
```

:: buscar el adaptador con IPv4 y puerta de enlace asignadas

:: el campo se llama "Dirección física"

```
getmac /v
```

:: listado compacto de todas las interfaces con su MAC

Evidencia: captura de `ipconfig /all` con el campo señalado, sobre el adaptador que efectivamente tiene IP y gateway (no los adaptadores virtuales ni los deshabilitados).

Concepto que conviene explicitar: en modo **adaptador puente**, la VM tiene su propia MAC (08:00:27:...) distinta de la del anfitrión, y ambas conviven como dos equipos independientes en la misma LAN física. Si el adaptador estuviera en modo NAT, la VM quedaría detrás del host y no sería alcanzable directamente desde la red.

Escenario F — Obtener el contenido desde un recurso compartido (Samba)

Enunciado típico: "Conteniendo el código a bajar desde `\\192.168.200.6\iScsiSsd\redes_samba` (texto-p1.html)."

Camino más simple — desde Windows: abrir el Explorador de archivos, escribir `\\192.168.200.6\iScsiSsd\redes_samba` en la barra de direcciones, localizar `texto-p1.html`, abrirlo con el Bloc de notas y copiar el contenido. Después se pega en la VM con `nano`.

Desde Linux, listar el recurso sin montarlo:

```
sudo apt install -y smbclient cifs-utils
```

```
smbclient -L //192.168.200.6 -N # lista los recursos compartidos
```

```
smbclient //192.168.200.6/iScsiSsd -N -c 'cd redes_samba; ls'
```

```
smbclient //192.168.200.6/iScsiSsd -N -c 'cd redes_samba; get texto-p1.html'
```

Montarlo como carpeta:

```
sudo mkdir -p /mnt/samba
```

```
sudo mount -t cifs //192.168.200.6/iScsiSsd /mnt/samba -o guest,vers=3.0
```

```
ls -l /mnt/samba/redes_samba/
```

```
cp /mnt/samba/redes_samba/texto-p1.html /tmp/
```

```
sudo umount /mnt/samba
```

Si pide credenciales: `-o username=usuario,password=clave` en lugar de `guest`.

Evidencia: el listado del recurso compartido y el `cat` del archivo obtenido.

Trampas:

- Si `mount` falla con `Host is down`, casi siempre es la versión del protocolo: probar `vers=2.0` o `vers=1.0`.

- El recurso puede estar en otra red de la que tiene la VM. Si no hay conectividad (`ping 192.168.200.6` falla), lo más rápido es bajar el archivo desde Windows, que sí suele estar en esa red, y pegar el contenido en la VM por SSH.
- Si todo lo demás falla, **documentar el intento y el error**, y transcribir el HTML a mano. Un problema bien explicado suma más que un punto en blanco.

Escenario G — Publicar una página en el DocumentRoot por defecto (puerto 80)

Enunciado típico: "Configurar una página alojada en Apache a la que se acceda mediante la URL `/var/www/html/[LU]/primerparcial.html`."

Este es el caso **más fácil** y conviene reconocerlo: si la ruta está dentro de `/var/www/html` y el puerto es el 80, **no hace falta ningún VirtualHost nuevo**. Alcanza con crear el subdirectorio.

Pasos:

```
sudo mkdir -p /var/www/html/12345
sudo nano /var/www/html/12345/primerparcial.html    # pegar el HTML
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/12345
sudo chmod 755 /var/www/html/12345
sudo chmod 644 /var/www/html/12345/primerparcial.html
URL resultante: http://<IP-de-la-VM>/12345/primerparcial.html
```

Verificación:

```
curl -I http://localhost/12345/primerparcial.html
```

Evidencia: el `ls -l` de la carpeta, el `curl -I` devolviendo `200 OK`, y el navegador de la notebook con la URL completa visible.

Trampa: si el sitio por defecto fue deshabilitado antes (`a2dissite 000-default.conf`), la ruta deja de resolver. Se vuelve a habilitar con `sudo a2ensite 000-default.conf && sudo systemctl reload apache2`.

Escenario H — Publicar en un puerto distinto del 80

Enunciado típico: "...en el puerto 8088/tcp" / "...publicar una nueva página en el puerto 8080".

Pasos, en orden:

```
# 1) Abrir el puerto — ES EL PASO QUE NO SE PUEDE SALTEAR
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
#  agregar debajo del Listen 80:
#  Listen 8088
```

```
# 2) Crear el contenido
sudo mkdir -p /var/www/sitio8088
sudo nano /var/www/sitio8088/primerparcial.html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio8088
sudo chmod -R 755 /var/www/sitio8088
```

3) Crear el VirtualHost
sudo nano /etc/apache2/sites-available/sitio8088.conf

4) Habilitar, validar, aplicar
sudo a2ensite sitio8088.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2

5) Abrir el firewall
sudo ufw allow 8088/tcp
Contenido del VirtualHost:

```
<VirtualHost *:8088>
    ServerName sitio8088.local
    DocumentRoot /var/www/sitio8088

    <Directory /var/www/sitio8088>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8088_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8088_access.log combined
</VirtualHost>
```

Verificación y evidencia:

```
cat /etc/apache2/ports.conf | grep Listen
sudo ss -tlnp | grep -E '80|:8088'
curl -I http://localhost:8088/primerparcial.html
```

En la salida de **ss**, los **PID son los mismos en ambas líneas**: no son dos servidores, es un único Apache atendiendo los dos puertos. Señalarlo en el epígrafe suma.

Trampa central, que es la pregunta conceptual segura: definir `<VirtualHost *:8088>` no abre el puerto. El socket lo abre únicamente la directiva `Listen`. Si se omite, `configtest` devuelve `Syntax OK`, Apache arranca sin errores, y toda conexión al 8088 es rechazada.

Segunda trampa: en la URL, cualquier puerto distinto del 80 **hay que escribirlo explícitamente** (`http://IP:8088/...`), porque el navegador solo asume el 80 para el esquema `http://`.

Escenario I — El puerto pedido es inválido o está ocupado

Enunciado típico: "...en el puerto 80998/tcp", acompañado de "Obs: puede existir algún inconveniente en los requerimientos, revisar y proponer soluciones en cada caso".

Este escenario **es un punto en sí mismo**: lo que se evalúa es que detectes el problema y propongas una solución fundamentada.

Caso 1 — el número excede el rango válido. Un puerto TCP se codifica en un campo de **16 bits** del encabezado, por lo que el rango válido es **0 a 65535**. El valor 80998 es imposible de asignar. Al intentarlo, Apache falla al validar:

```
sudo apache2ctl configtest
# AH00526: Syntax error ... Invalid port number
```

Cómo resolverlo y qué escribir: dejar constancia de la verificación, interpretar el valor como un error de tipo de enunciado, adoptar el puerto válido más próximo (por ejemplo **8099** u **8098**), dejarlo documentado y, si es posible, consultarlo con el docente en el momento. La captura del `configtest` fallando con el valor original es la mejor evidencia de que se detectó el problema.

Caso 2 — el puerto está ocupado por otro servicio. El error es `Address already in use`. Dos procesos no pueden asociarse al mismo puerto sobre la misma dirección; es una restricción del sistema operativo.

```
sudo ss -tlnp | grep :8088      # ver qué proceso lo tiene tomado
sudo systemctl stop <servicio> # liberarlo, o elegir otro puerto
```

Caso 3 — el puerto está por debajo de 1024. Son puertos privilegiados: solo procesos con permisos de root pueden abrirlos. Apache lo hace porque su proceso padre arranca como root y luego baja privilegios a `www-data`.

Escenario J — Publicar desde el home de un usuario con permiso 700

Enunciado típico: "...la URL, la cual deben generar:

`~/parciales/[LU]/primerparcial.html`", combinado con un punto anterior que pidió 700 en el home.

Este es el conflicto deliberado más probable del parcial. Apache ejecuta sus procesos hijos como `www-data`. Con el home en 700, `www-data` no tiene permiso `x` sobre `/home/u12345` y no puede atravesarlo: la respuesta es **403 Forbidden** aunque el HTML tenga permiso de lectura.

Pasos:

Estructura y contenido, creados como el usuario dueño

```
sudo -u u12345 mkdir -p /home/u12345/parciales/12345
sudo -u u12345 nano /home/u12345/parciales/12345/primerparcial.html
```

Puerto y VirtualHost apuntando al home

```
sudo nano /etc/apache2/ports.conf      # Listen 8088
sudo nano /etc/apache2/sites-available/parcial8088.conf
<VirtualHost *:8088>
    ServerName parcial.local
    DocumentRoot /home/u12345

    <Directory /home/u12345>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/parcial8088_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/parcial8088_access.log combined
</VirtualHost>
```

Resolver el conflicto de permisos sin romper el 700:

```
sudo apt install -y acl
sudo setfacl -m u:www-data:x /home/u12345
sudo chmod 755 /home/u12345/parciales /home/u12345/parciales/12345
```

```
sudo chmod 644 /home/u12345/parciales/12345/primerparcial.html
```

```
getfacl /home/u12345
```

```
ls -ld /home/u12345      # ahora muestra drwx-----+ (el + indica que hay ACL)
```

```
namei -l /home/u12345/parciales/12345/primerparcial.html
```

La ACL le concede a **www-data** únicamente el **permiso de atravesar** el directorio, sin permitirle listar su contenido. Los permisos base siguen siendo 700, con lo cual el requisito del punto anterior se mantiene. Esa es la "solución propuesta" que el enunciado pide fundamentar.

Alternativa si **acl no está disponible:** `sudo chmod 701 /home/u12345`, que agrega **x** para otros sin habilitar el listado. Rompe el 700 literal, así que hay que aclararlo en el informe.

Tercera alternativa, conceptualmente más ordenada: mover el contenido a `/var/www/` y usar una directiva **Alias** en el VirtualHost, dejando el home intacto. Mencionarla como opción suma aunque no se implemente.

Evidencia: `namei -l` de la ruta completa, `getfacl`, `curl -I` devolviendo 200 y el navegador de la notebook.

Escenario K — Alojar varios sitios en la misma IP y puerto

Enunciado típico: "Crear virtual host y parametrización para alojar diferentes sitios web."

Pasos: un archivo `.conf` por sitio en `sites-available`, cada uno con su **ServerName** distinto y su **DocumentRoot** propio, ambos habilitados con `a2ensite`. Como los nombres no existen en ningún DNS, se agregan al archivo de hosts **del equipo anfitrión** (`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`, editado como administrador):

```
192.168.1.2 wwwredes.local
```

```
192.168.1.2 sitio2.local
```

Concepto: Apache decide a qué sitio corresponde cada petición comparando el encabezado **Host** que envía el cliente HTTP/1.1 con el **ServerName** de cada bloque. Se lo llama VirtualHost **basado en nombre**.

Evidencia: dos capturas del navegador, una por cada nombre, mostrando **contenidos distintos con la misma IP**. Esa es la demostración del mecanismo.

Trampa: Apache procesa `sites-enabled` en orden alfabético. El primer VirtualHost que coincide con la combinación IP:puerto actúa como sitio por defecto cuando el **Host** no coincide con ningún **ServerName**, que es exactamente lo que pasa al entrar por IP. Por eso el sitio principal se nombra con prefijo `000-`.

Escenario L — Proteger un directorio con usuario y contraseña

Enunciado típico: "Realizar parametrización y definición de permisos a través de `.htaccess`."

Pasos:

```
sudo apt install -y apache2-utils
```

```
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd admin # -c CREA el archivo, solo la 1a vez
```

```
sudo chown root:www-data /etc/apache2/.htpasswd
```

```
sudo chmod 640 /etc/apache2/.htpasswd
```

```
sudo nano /var/www/html/admin/.htaccess
sudo systemctl reload apache2
Contenido del .htaccess:
```

```
AuthType Basic
AuthName "Area restringida - Redes de Datos"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
Require valid-user
```

Options -Indexes

Requisito previo indispensable: el bloque `<Directory>` del VirtualHost debe tener `AllowOverride All`. El valor por defecto en Ubuntu es `None`, y con él el `.htaccess` se ignora en silencio, sin generar ningún error visible. Es el fallo más difícil de diagnosticar del ejercicio.

Evidencia: el cuadro de credenciales del navegador con el texto del realm visible, el acceso concedido después, y el fragmento del log donde aparecen **dos entradas consecutivas** para el mismo recurso: primero `401` y luego `200`.

Trampas: el `-c` de `htpasswd` sobrescribe el archivo, así que se usa solo la primera vez. Y el archivo de credenciales va en `/etc/apache2/`, **nunca dentro del DocumentRoot**, para que no pueda descargarse por HTTP.

Escenario M — Diagnóstico: la página no carga

Esta es la tabla para consultar cuando algo falla. Cada error apunta a un eslabón distinto de la cadena.

Síntoma	Eslabón roto	Comando de diagnóstico	Solución
Connection refused	El puerto no escucha o lo bloquea el firewall	<pre>sudo ss -tlnp grep <puerto> · sudo ufw status</pre>	Agregar <code>Listen</code> , recargar, <code>ufw allow <puerto>/tcp</code>
Connection timed out	No hay conectividad con la VM	<code>ping <IP></code> desde el host	Revisar el modo puente del adaptador
Aparece la página por defecto de Ubuntu	El VirtualHost no está habilitado, o gana el <code>000-default</code>	<pre>ls -l /etc/apache2/sites-enabled/</pre>	<code>a2ensite</code> del sitio, <code>a2dissite 000-default.conf</code>
403 Forbidden	<code>www-data</code> no puede atravesar algún directorio del camino	<code>namei -l <ruta completa></code>	Permisos 755 en directorios, o ACL sobre el home
403 con directorio sin índice	<code>Options -Indexes</code> y no hay <code>index.html</code>	<pre>sudo tail /var/log/apache2 /*error.log</pre>	Crear el índice o pedir el archivo por su nombre
404 Not Found	El <code>DocumentRoot</code> no apunta ahí, o el	<code>ls -l <ruta></code>	Corregir la ruta; verificar mayúsculas

Síntoma	Eslabón roto	Comando de diagnóstico	Solución
	nombre del archivo no coincide		
301 al pedir un directorio	Ninguno, es normal	—	<code>mod_dir</code> agrega la barra final
401	Hay un <code>.htaccess</code> pidiendo credenciales	<code>cat .htaccess</code>	Es el comportamiento esperado
500	Sintaxis del <code>.htaccess</code> o de la configuración	<code>sudo tail /var/log/apache2/error.log</code>	Corregir la directiva que indica el log
<code>Syntax OK</code> pero nada responde	Falta el <code>Listen</code>	<code>sudo ss -tlnp</code>	Agregarlo en <code>ports.conf</code>
Apache no arranca	Puerto ocupado	<code>sudo journalctl -u apache2 -n 50</code>	Liberar el puerto o cambiarlo

Los dos comandos que resuelven el 90% de los casos:

```
sudo ss -tlnp | grep -E ':80|:8088'
```

```
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/error.log
```

El `error.log` da la causa técnica exacta, que es información que el navegador nunca muestra.

Escenario N — Interpretar una entrada de log

Enunciado típico: "Tomar una entrada de registro e identificar: IP cliente, método HTTP, recurso solicitado, código HTTP."

Pasos:

```
ls -l /var/log/apache2/
```

```
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/access.log
```

```
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log # en vivo, mientras se recarga el navegador
```

```
grep LogFormat /etc/apache2/apache2.conf
```

Desglose de una entrada en formato `combined`:

```
192.168.1.31 - admin [04/Sep/2026:11:16:45 +0000] "GET /admin/ HTTP/1.1" 200 954
```

```
"-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ... Chrome/152.0.0.0"
```

Posición	Valor	Qué es
1	192.168.1.31	IP del cliente que originó la petición
2	-	Identidad RFC 1413, en desuso

Posición	Valor	Qué es
3	admin	Usuario autenticado, si hubo .htaccess
4	[04/Sep/2026:11:16:45 +0000]	Fecha y hora de finalización, con desfase respecto de UTC
5	GET	Método HTTP
5	/admin/	Recurso solicitado
5	HTTP/1.1	Versión del protocolo
6	200	Código de estado de la respuesta
7	954	Bytes enviados, encabezados incluidos
8	-	Referer: URL de origen del enlace
9	Mozilla/5.0 ...	User-Agent: navegador y sistema operativo

Para escribir en el informe: el `access.log` dice **qué** respondió el servidor; el `error.log` dice **por qué**. Correlacionar ambos reconstruye el comportamiento completo de una petición.

Escenario O — Analizar encabezados con curl

Enunciado típico: "Usar curl para visualizar headers y cuerpo. Identificar y explicar Status Line, Date, Server, Content-Length, Content-Type."

Pasos:

```
curl -i http://<IP>/          # encabezados + cuerpo (metodo GET)
curl -I http://<IP>/noexiste.html # solo encabezados (metodo HEAD)
curl -v http://<IP>/          # incluye lo que envia el cliente
```

En Windows, si `curl` no se reconoce, se invoca por ruta absoluta:

`C:\Windows\System32\curl.exe`. En **PowerShell**, `curl` es un alias de `Invoke-WebRequest`, que **no admite** `-i` ni `-I`.

La diferencia clave: `-i` en minúscula envía un **GET** y muestra encabezados más cuerpo. `-I` en mayúscula envía un **HEAD**, que por definición obtiene solo los metadatos sin transferir el contenido; por eso la respuesta no trae cuerpo ni `Content-Length`.

Diferencia con el navegador: ambos clientes reciben exactamente el mismo mensaje HTTP. La diferencia está en lo que cada uno decide mostrar. El navegador consume los encabezados internamente y exhibe solo el resultado visual; `curl` expone el intercambio en su forma original. Se demuestra con F12 → pestaña Red, donde "Transferido" supera a "Recursos": la diferencia son los encabezados recibidos pero no exhibidos.

Escenario P — Instalar y configurar Nginx

Enunciado típico: "Instalar Nginx. Crear un Server Block en `/etc/nginx/sites-available/` y habilitarlo creando su enlace simbólico en `sites-enabled/`."

Pasos:

Liberar el puerto 80 antes de instalar

```
sudo systemctl stop apache2
```

```
sudo systemctl disable apache2
```

```
sudo ss -tlnp | grep :80      # no debe devolver nada
```

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx
```

```
nginx -v
```

```
sudo mkdir -p /var/www/wwwredesnginx
```

```
sudo nano /var/www/wwwredesnginx/index.html
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wwwredesnginx
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/wwwredesnginx
```

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/wwwredesnginx    # SIN extension .conf
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wwwredesnginx /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default
```

```
sudo nginx -t
```

```
sudo systemctl reload nginx
```

Contenido del Server Block:

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/wwwredesnginx;
    index index.html;

    server_name wwwredesnginx.local;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    access_log /var/log/nginx/wwwredesnginx_access.log;
    error_log /var/log/nginx/wwwredesnginx_error.log;
}
```

Diferencias con Apache que hay que tener presentes: en Nginx la propia directiva `listen` abre el socket, no existe un archivo equivalente a `ports.conf`; los archivos de sitio van **sin extensión**; no hay `a2ensite`, el enlace simbólico se crea a mano con `ln -s`; y **no admite** `.htaccess`, la configuración es centralizada.

Trampa: hay que quitar el sitio `default`, porque su `listen` incluye el modificador `default_server` y captura toda petición cuyo `Host` no coincida con ningún `server_name`, que es lo que ocurre al entrar por IP.

Escenario Q — Consumir una API pública desde el HTML

Enunciado típico: "Modificar el HTML para agregar un script que realice una petición HTTP GET a una API pública gratuita."

Concepto que van a preguntar: la petición a la API **no la hace el servidor, la hace el navegador del cliente**. El servidor solo entrega el documento HTML; la ejecución del script y la conexión a la API ocurren íntegramente en el equipo que visualiza la página. Por eso la IP devuelta no es la de la VM ni la del host, sino la **dirección pública** que el proveedor asignó al router: la petición atraviesa el NAT, que reemplaza la IP privada de origen por la pública.

Evidencia: el navegador mostrando la IP pública, y el panel de red (F12) con **dos peticiones**: una de tipo `document` (el HTML servido por el servidor local) y otra de tipo `fetch` (la API), con tiempos muy distintos.

Trampa clásica: al copiar el código desde el PDF del enunciado, los saltos de línea quedan **dentro de las cadenas de texto**. En JavaScript una cadena con comillas simples no admite saltos literales: el analizador lanza `SyntaxError` y descarta **todo el bloque `<script>`**. El síntoma engaña, porque la página se renderiza bien y el texto inicial nunca cambia, sin activar tampoco el `catch`. La pista: en la pestaña Red **no figura ninguna petición** a la API.

2.16. Machete completo de comandos

Referencia para buscar durante el parcial. Todo lo que aparece acá es lo que razonablemente puede hacer falta en los puntos de Linux, Apache y Nginx.

2.16.1. Usuarios, grupos y contraseñas

```
sudo adduser <user>           # crea usuario + grupo + home + skel (interactivo)
sudo useradd -m -s /bin/bash <user>  # equivalente de bajo nivel; -m crea el home
sudo passwd <user>             # asignar o cambiar la contraseña
echo '<user>:<clave>' | sudo chpasswd  # asignarla sin interacción
```

```
sudo deluser <user>           # borrar la cuenta
sudo deluser --remove-home <user>  # borrarla junto con el home
```

```
sudo usermod -aG <grupo> <user>  # AGREGAR a un grupo (el -a es imprescindible)
sudo usermod -aG sudo <user>      # darle privilegios de administración
sudo usermod -s /bin/bash <user>  # cambiar la shell
sudo usermod -l <nuevo> <viejo>    # renombrar la cuenta
sudo usermod -L <user>            # bloquear la cuenta
sudo usermod -U <user>            # desbloquearla
```

```
sudo groupadd <grupo>           # crear un grupo
groups <user>                   # grupos a los que pertenece
```

```

id <user>                # UID, GID y grupos
getent passwd <user>      # consulta la base de usuarios
who / w                  # sesiones abiertas
last                     # historial de inicios de sesion

grep <user> /etc/passwd   # linea de la cuenta
sudo grep <user> /etc/shadow # hash de la contraseña
cut -d: -f1 /etc/passwd   # listar todos los usuarios
ls /etc/skel -la          # archivos que se copian a cada home nuevo

su - <user>              # abrir sesion como ese usuario
exit                    # volver al usuario anterior
sudo -u <user> <comando> # ejecutar un solo comando como ese usuario

```

2.16.2. Permisos y propietarios

```

ls -l <archivo>          # permisos de un archivo
ls -ld <directorio>      # permisos DEL directorio (sin la -d lista el contenido)
ls -la <directorio>      # incluye los archivos ocultos
stat <ruta>              # metadatos completos
stat -c '%a %U %G %n' <ruta> # permiso octal, dueno, grupo y nombre
namei -l <ruta/completa/al/archivo> # permisos de CADA componente de la ruta

sudo chmod 700 <ruta>     # rwx solo el dueno
sudo chmod 755 <ruta>     # tipico de directorios web
sudo chmod 644 <ruta>     # tipico de archivos web
sudo chmod 640 <ruta>     # dueno lee/escribe, grupo lee
sudo chmod -R 755 <directorio> # recursivo
sudo chmod u+x / g-w / o-r <ruta> # notacion simbolica

sudo chown <user> <ruta>  # cambiar dueno
sudo chown <user>:<grupo> <ruta> # dueno y grupo
sudo chown -R www-data:www-data <ruta> # recursivo, tipico para sitios web
sudo chgrp <grupo> <ruta> # solo el grupo

umask                    # permisos por defecto de los archivos nuevos

# ACL (permisos finos, sin alterar el modo base)
sudo apt install -y acl
sudo setfacl -m u:www-data:x <directorio> # permitir SOLO atravesar
sudo setfacl -m u:www-data:rx <directorio> # atravesar y listar
sudo setfacl -m u:www-data:r <archivo>    # lectura sobre un archivo
getfacl <ruta>                            # ver las ACL aplicadas
sudo setfacl -b <ruta>                    # eliminar todas las ACL

```

Tabla de referencia de permisos:

Dígito	Letras	En un archivo	En un directorio
7	rwX	leer, modificar, ejecutar	listar, crear/borrar, entrar
6	rw-	leer y modificar	listar y crear/borrar, pero no entrar
5	r-x	leer y ejecutar	listar y entrar
4	r--	solo leer	listar nombres, sin poder entrar
1	--x	solo ejecutar	atravesar sin poder listar
0	---	nada	nada

2.16.3. Red, interfaces y direcciones MAC

```
ip a                # interfaces, IPs, MAC y estado
ip link show        # solo las interfaces de capa 2
ip link show <iface> # una interfaz puntual
ip r                # tabla de rutas y gateway por defecto
hostname -I         # solo las direcciones IP
hostname            # nombre del equipo
```

```
cat /sys/class/net/<iface>/address # devuelve SOLO la MAC, sin texto extra
ip link show <iface> | awk 'ether/ {print $2}' # lo mismo, extrayendo el campo
```

```
ping -c 4 <destino> # -c limita la cantidad de envios
traceroute <destino> # saltos intermedios (apt install traceroute)
nslookup <nombre>    # resolucion DNS
dig <nombre>         # resolucion detallada (apt install dnsutils)
```

```
systemd-detect-virt # devuelve "oracle" si corre en VirtualBox
lsb_release -a      # version de la distribucion
uname -a            # kernel y arquitectura
```

Windows (para el SO anfitrión):

```
ipconfig            :: resumen de adaptadores
ipconfig /all        :: incluye la "Direccion fisica" (MAC) y DNS
getmac /v           :: MAC de todas las interfaces
ping <destino>
tracert <destino>
nslookup <nombre>
netstat -an          :: conexiones y puertos
```

arp -a :: tabla ARP
 curl.exe -i http://<IP> :: encabezados + cuerpo
 curl.exe -I http://<IP> :: solo encabezados

2.16.4. Archivos, directorios y contenido

pwd # directorio actual
 cd <ruta> / cd ~ / cd .. # navegar
 ls -lah # listado completo con tamanos legibles
 tree <ruta> # arbol de directorios (apt install tree)

mkdir <dir> # crear directorio
 mkdir -p <a/b/c> # crear toda la jerarquia de una vez
 touch <archivo> # crear un archivo vacio
 cp <origen> <destino> # copiar
 cp -r <dir> <destino> # copiar recursivo
 mv <origen> <destino> # mover o renombrar
 rm <archivo> # borrar
 rm -r <dir> # borrar recursivo
 ln -s <origen> <enlace> # enlace simbolico

cat <archivo> # ver el contenido completo
 less <archivo> # ver paginado (q para salir)
 head -n 20 <archivo> # primeras lineas
 tail -n 20 <archivo> # ultimas lineas
 tail -f <archivo> # seguimiento en vivo (Ctrl+C para salir)
 wc -l <archivo> # contar lineas
 grep '<texto>' <archivo> # buscar
 grep -r '<texto>' <directorio> # buscar recursivo
 find /ruta -name '<patron>' # buscar archivos por nombre

echo "texto" > <archivo> # escribir (sobrescribe)
 echo "texto" >> <archivo> # agregar al final
 <comando> | sudo tee <archivo> # escribir con privilegios (la redireccion > NO los hereda)
 <comando> | sudo tee -a <archivo> # agregar con privilegios

Editor nano (el que conviene usar):

Combinación	Acción
Ctrl+O luego Enter	Guardar
Ctrl+X	Salir
Ctrl+K	Cortar la línea actual
Ctrl+U	Pegar

Combinación	Acción
Ctrl+W	Buscar
Ctrl+_	Ir a un número de línea
Alt+U	Deshacer

2.16.5. Recursos compartidos (Samba / CIFS)

sudo apt install -y smbclient cifs-utils

```
smbclient -L //<IP> -N                # listar recursos compartidos (anonimo)
smbclient -L //<IP> -U <usuario>      # listar con credenciales
smbclient //<IP>/<recurso> -N        # sesion interactiva (ls, cd, get, put)
smbclient //<IP>/<recurso> -N -c 'cd <carpeta>; ls'
smbclient //<IP>/<recurso> -N -c 'get <archivo>' # descargar un archivo
```

```
sudo mkdir -p /mnt/samba
sudo mount -t cifs //<IP>/<recurso> /mnt/samba -o guest,vers=3.0
sudo mount -t cifs //<IP>/<recurso> /mnt/samba -o username=<u>,password=<p>
ls -l /mnt/samba
sudo umount /mnt/samba
```

Si falla con "Host is down", probar otra version del protocolo: vers=2.0 o vers=1.0
Desde Windows: escribir \\<IP>\<recurso> en la barra del Explorador de archivos.

2.16.6. Apache

Instalacion y estado

```
sudo apt update && sudo apt install -y apache2 apache2-utils
apache2 -v                # version
sudo systemctl status apache2    # estado, PID y ultimas lineas del log
sudo systemctl start  apache2
sudo systemctl stop   apache2
sudo systemctl restart apache2   # reinicia el servicio
sudo systemctl reload apache2    # relee la config SIN cortar conexiones
sudo systemctl enable  apache2   # arranque automatico
sudo systemctl disable apache2
```

Sitios y modulos

```
sudo a2ensite <sitio>.conf    # habilitar un VirtualHost
sudo a2dissite <sitio>.conf   # deshabilitarlo
sudo a2enmod <modulo>         # habilitar un modulo (rewrite, headers, userdir)
sudo a2dismod <modulo>
ls -l /etc/apache2/sites-enabled/    # sitios efectivamente activos
sudo apache2ctl configtest          # validar sintaxis ANTES de recargar
```

```

sudo apache2ctl -S          # resumen de VirtualHosts y su orden
apache2ctl -M              # modulos cargados

# Archivos clave
/etc/apache2/apache2.conf  # configuracion principal y LogFormat
/etc/apache2/ports.conf    # directivas Listen: UNICO lugar donde se abren
puertos
/etc/apache2/sites-available/ # VirtualHosts definidos (requieren extension .conf)
/etc/apache2/sites-enabled/  # enlaces simbolicos a los activos
/etc/apache2/envvars          # define APACHE_LOG_DIR y el usuario de ejecucion
/var/www/html/               # DocumentRoot por defecto
/var/log/apache2/            # access.log, error.log y los de cada sitio

# Autenticacion basica
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd <user> # -c CREA el archivo (solo la primera
vez)
sudo htpasswd /etc/apache2/.htpasswd <user> # agregar otro usuario

```

Plantilla de VirtualHost:

```

<VirtualHost *:PUERTO>
    ServerName nombre.local
    ServerAdmin admin@nombre.local
    DocumentRoot /ruta/al/sitio

    <Directory /ruta/al/sitio>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nombre_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nombre_access.log combined
</VirtualHost>

```

Secuencia de cierre, idéntica en todos los ejercicios:

```

sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
sudo ss -tlnp | grep <puerto>
curl -I http://localhost:<puerto>/<ruta>

```

2.16.7. Nginx

```

sudo apt update && sudo apt install -y nginx
nginx -v
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl reload nginx
sudo nginx -t          # validar sintaxis

```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/<sitio> /etc/nginx/sites-enabled/
sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default
ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
/etc/nginx/nginx.conf          # configuracion principal
/etc/nginx/sites-available/     # Server Blocks (SIN extension)
/var/log/nginx/                 # access.log y error.log
```

2.16.8. Puertos, sockets y firewall

```
sudo ss -tlnp                  # sockets TCP en escucha + proceso propietario
sudo ss -tlnp | grep :<puerto> # filtrar por puerto
sudo ss -tlnp | grep -E '':80|:8088' # varios puertos a la vez
sudo lsof -i :<puerto>         # que proceso ocupa un puerto
sudo netstat -tlnp              # equivalente antiguo
```

```
sudo ufw status                 # estado y reglas del firewall
sudo ufw status numbered
sudo ufw allow <puerto>/tcp
sudo ufw allow 'Apache Full'    # abre 80 y 443
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw delete allow <puerto>/tcp
sudo ufw enable / disable
```

Cómo leer la salida de `ss -tlnp`: `LISTEN` es el estado; `0 511` son la cola actual y el backlog; `*:8088` es la dirección y el puerto de escucha (`*` significa todas las interfaces); `users:(( "apache2", pid=1235, fd=6))` identifica el proceso. **Si dos líneas tienen el mismo PID, es un único servidor atendiendo ambos puertos.**

2.16.9. Logs y diagnóstico HTTP

```
ls -l /var/log/apache2/
sudo tail -n 30 /var/log/apache2/access.log
sudo tail -n 30 /var/log/apache2/error.log
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log # en vivo mientras se recarga el navegador
sudo cat /var/log/apache2/error.log | grep -i error
grep LogFormat /etc/apache2/apache2.conf # ver la definicion del formato combined
```

```
sudo journalctl -u apache2 -n 50 # log del servicio en systemd
sudo journalctl -u nginx -n 50
sudo journalctl -xe              # ultimos eventos del sistema
```

```
curl -i http://<IP>:<puerto>/<ruta> # GET: encabezados + cuerpo
curl -I http://<IP>:<puerto>/<ruta> # HEAD: solo encabezados
curl -v http://<IP>/                 # incluye lo que envia el cliente
curl -o /dev/null -s -w '%{http_code}\n' http://<IP>/ # solo el codigo de estado
```

wget -qO- http://<IP>/ # alternativa a curl

2.16.10. Servicios y sistema

```
sudo systemctl status <servicio>
sudo systemctl start <servicio>
sudo systemctl stop <servicio>
sudo systemctl restart <servicio>
sudo systemctl reload <servicio>
sudo systemctl enable --now <servicio> # habilita el arranque automatico Y lo inicia
sudo systemctl disable <servicio>
systemctl list-units --type=service --state=running
```

```
sudo apt update # actualizar el indice de paquetes
sudo apt install -y <paquete>
sudo apt remove <paquete>
dpkg -l | grep <paquete> # verificar si esta instalado
which <comando> # ubicacion del binario
```

```
df -h # espacio en disco
free -h # memoria
top / htop # procesos en tiempo real
ps aux | grep apache2 # procesos de un servicio
date # fecha y hora del sistema
history # comandos ejecutados en la sesion
clear # limpiar la pantalla
```

2.16.11. SSH y VirtualBox

```
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
sudo systemctl status ssh # debe decir active (running)
sudo ufw allow OpenSSH
ss -tlnp | grep :22 # confirma que sshd escucha
```

```
ssh <usuario>@<IP> # conexion desde Linux o desde PowerShell
scp <archivo> <usuario>@<IP>:/ruta/ # copiar un archivo hacia la VM
scp <usuario>@<IP>:/ruta/<archivo> . # traerlo desde la VM
```

PuTTY: Host Name = IP de la VM, Port = 22, Connection type = SSH. La primera conexión muestra el *fingerprint* de la clave pública del servidor (mecanismo Trust On First Use). La contraseña **no muestra caracteres** mientras se escribe, por diseño del protocolo.

VirtualBox: el adaptador debe estar en **Adaptador puente**, que coloca la VM como un equipo más de la LAN física con IP del mismo rango que el host. En modo NAT la VM quedaría aislada y haría falta reenvío de puertos. Conviene **tomar un snapshot antes de empezar** y dejarlo asentado en el informe.

2.16.12. Atajos de captura de pantalla

Sistema	Combinación	Qué hace
Windows	Win + Shift + S	Recorte de una región, va al portapapeles
Windows	Alt + ImprPant	Captura solo la ventana activa
Windows	Win + ImprPant	Pantalla completa, se guarda en Imágenes/Capturas
VirtualBox	Host + E	Captura de la pantalla de la VM

Reglas de la captura, que la rúbrica puntúa: comando y salida en la **misma imagen**; prompt completo visible (`redes@ubuntu-server:~$`); en el navegador, la barra de direcciones con la URL **y el puerto**; un hecho por captura; y siempre un epígrafe debajo en cursiva diciendo qué se ve y qué demuestra.

2.17. Secuencia maestra para publicar una página en Apache

Todos los ejercicios de publicación web son **la misma secuencia de 6 pasos**. Lo único que cambia son tres valores que se leen del enunciado. Esta sección sirve para ejecutarla de corrido durante el parcial.

2.17.1. Los tres valores que hay que extraer del enunciado

Antes de tocar la terminal, anotar estos tres datos. Con ellos queda determinado todo lo demás.

Valor	De dónde sale	Ejemplo
PUERTO	Lo dice el enunciado de forma literal	8088
RAÍZ (DocumentRoot)	El punto desde el cual Apache empieza a contar la ruta	/home/userp1
ARCHIVO	La ruta completa donde debe quedar el HTML	/home/userp1/parciales/58009/primerparcial.html

La ecuación que relaciona los tres:

URL = http://<IP>:<PUERTO>/<ARCHIVO menos RAÍZ>

Aplicada al ejemplo:

ARCHIVO = /home/userp1/parciales/58009/primerparcial.html

RAÍZ = /home/userp1

resto = /parciales/58009/primerparcial.html

URL = http://192.168.1.2:8088/parciales/58009/primerparcial.html

Funciona también al revés: si el enunciado da la URL y dice dónde debe estar el archivo, la **RAÍZ** es lo que sobra al restar una de la otra.

2.17.2. La secuencia completa

— Valores del enunciado (los únicos que se cambian) —————

PUERTO=8088

RAÍZ=/home/userp1

ARCHIVO=\$RAÍZ/parciales/58009/primerparcial.html

SITIO=parcial8088 # nombre del archivo .conf, es libre

— 1. Abrir el puerto ————— SOLO si PUERTO no es 80 —————

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

agregar debajo del "Listen 80":

Listen 8088

— 2. Crear el contenido ————— SIEMPRE —————

sudo mkdir -p \$(dirname \$ARCHIVO)

sudo nano \$ARCHIVO

Si la ruta está dentro de un home, crear como el usuario dueño:

```
# sudo -u userp1 mkdir -p $(dirname $ARCHIVO)
# sudo -u userp1 nano $ARCHIVO
```

```
# — 3. VirtualHost ————— SOLO si PUERTO no es 80 —————
sudo nano /etc/apache2/sites-available/$SITIO.conf
# (plantilla en 2.17.4)
```

```
# — 4. Permisos ————— SIEMPRE —————
sudo chmod 755 <cada directorio de la ruta>
sudo chmod 644 $ARCHIVO
# Si la RAIZ es /var/www/..., ademas:
# sudo chown -R www-data:www-data <directorio>
# Si la ruta atraviesa un home con permiso 700, ademas:
# sudo apt install -y acl
# sudo setfacl -m u:www-data:x $RAIZ
```

```
# — 5. Aplicar ————— SIEMPRE —————
sudo a2ensite $SITIO.conf      # omitir si no se creo VirtualHost
sudo apache2ctl configtest    # debe decir Syntax OK
sudo systemctl reload apache2
sudo ufw allow $PUERTO/tcp    # omitir si PUERTO es 80 y ya estaba abierto
```

```
# — 6. Verificar ————— SIEMPRE —————
cat /etc/apache2/ports.conf | grep Listen
sudo ss -tlnp | grep :$PUERTO
namei -l $ARCHIVO
curl -I http://localhost:$PUERTO/parciales/58009/primerparcial.html
hostname -I                  # anotar la IP para el navegador
```

Advertencia sobre las variables: los nombres **PUERTO**, **RAIZ** y **ARCHIVO** sirven como referencia mental. Si se definen realmente en la terminal, **se pierden al ejecutar `sudo -u`, al abrir `su` - o al reconectar por SSH**, porque cada shell tiene su propio entorno. En el parcial conviene escribir las rutas completas de forma literal en cada comando.

2.17.3. Qué pasos se saltean en cada caso

Caso	Paso 1 (Listen)	Paso 3 (VirtualHost)	Paso 4 (ACL)	ufw
A. Puerto 80, archivo dentro de <code>/var/www/html</code>	No	No	No	No
B. Otro puerto, archivo en <code>/var/www/...</code>	Sí	Sí	No	Sí
C. Otro puerto, archivo dentro de un home en 700	Sí	Sí	Sí	Sí
D. Puerto 80, archivo fuera de <code>/var/www/html</code>	No	Sí	Según ubicación	No

El caso **A** es el más rápido y conviene reconocerlo de inmediato: se resuelve con dos comandos. El caso **C** es el que suele traer el enunciado del parcial, porque combina el permiso 700 del punto anterior con la publicación web.

2.17.4. Los tres casos resueltos, listos para copiar

Reemplazar `58009` por la libreta propia y `192.168.1.2` por la IP real de la VM.

Caso A — Puerto 80, dentro del DocumentRoot por defecto

Enunciado tipo: "...la URL, la cual deben generar: `/var/www/html/[LU]/primerparcial.html`", sin mencionar puerto o mencionando el 80.

```
sudo mkdir -p /var/www/html/58009
sudo nano /var/www/html/58009/primerparcial.html

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/58009
sudo chmod 755 /var/www/html/58009
sudo chmod 644 /var/www/html/58009/primerparcial.html
```

```
curl -I http://localhost/58009/primerparcial.html
hostname -I
```

URL final: `http://192.168.1.2/58009/primerparcial.html`

No hace falta `Listen`, ni `VirtualHost`, ni `a2ensite`, ni `ufw`: el puerto 80 ya está escuchando y la ruta cae dentro del `DocumentRoot` del sitio por defecto.

Caso B — Otro puerto, contenido en /var/www

Enunciado tipo: "Publicar una nueva página web en el mismo servidor en el puerto 8080."

1) Puerto

```
sudo nano /etc/apache2/ports.conf      # agregar: Listen 8080
```

2) Contenido

```
sudo mkdir -p /var/www/sitio8080
sudo nano /var/www/sitio8080/index.html
```

3) VirtualHost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/sitio8080.conf
```

4) Permisos

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio8080
sudo chmod -R 755 /var/www/sitio8080
```

5) Aplicar

```
sudo a2ensite sitio8080.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
sudo ufw allow 8080/tcp
```

6) Verificar

```
cat /etc/apache2/ports.conf | grep Listen
sudo ss -tlnp | grep :8080
curl -I http://localhost:8080/
VirtualHost:
```

```
<VirtualHost *:8080>
```

```
    ServerName sitio8080.local
    DocumentRoot /var/www/sitio8080
```

```
    <Directory /var/www/sitio8080>
```

```
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8080_error.log
```

```
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8080_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

URL final: <http://192.168.1.2:8080/>

Caso C — Otro puerto, contenido dentro de un home con permiso 700

Enunciado tipo: "...la URL, la cual deben generar: `~/parciales/[LU]/primerparcial.html` en el puerto 8088/tcp", combinado con el punto que pidió asignar 700 al home.

1) Puerto

```
sudo nano /etc/apache2/ports.conf      # agregar: Listen 8088
```

2) Contenido, creado COMO EL USUARIO DUENO

```
sudo -u userp1 mkdir -p /home/userp1/parciales/58009
```

```
sudo -u userp1 nano /home/userp1/parciales/58009/primerparcial.html
```

3) VirtualHost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/parcial8088.conf
```

4) Permisos + ACL para atravesar el home sin romper el 700

```
sudo apt install -y acl
```

```
sudo setfacl -m u:www-data:x /home/userp1
```

```
sudo chmod 755 /home/userp1/parciales /home/userp1/parciales/58009
```

```
sudo chmod 644 /home/userp1/parciales/58009/primerparcial.html
```

5) Aplicar

```
sudo a2ensite parcial8088.conf
```

```
sudo apache2ctl configtest
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

```
sudo ufw allow 8088/tcp
```

6) Verificar

```
cat /etc/apache2/ports.conf | grep Listen
```

```
sudo ss -tlnp | grep :8088
```

```
getfacl /home/userp1
```

```
ls -ld /home/userp1          # drwx-----+ (el + indica que hay ACL)
```

```
namei -l /home/userp1/parciales/58009/primerparcial.html
```

```
curl -I http://localhost:8088/parciales/58009/primerparcial.html
```

VirtualHost:

```
<VirtualHost *:8088>
```

```
    ServerName parcial.local
```

```
    DocumentRoot /home/userp1
```

```
<Directory /home/userp1>
```

```
    Options -Indexes +FollowSymLinks
```

```
    AllowOverride None
```

```
    Require all granted
```

```
</Directory>
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/parcial8088_error.log
```

```
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/parcial8088_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

URL final: `http://192.168.1.2:8088/parciales/58009/primerparcial.html`

Fundamento de la ACL para el informe: Apache ejecuta sus procesos hijos como `www-data`. Con el home en 700, ese usuario no tiene permiso `x` sobre el directorio y no puede atravesarlo para llegar

al archivo, lo que produce un **403 Forbidden** aunque el HTML sea legible. La ACL concede a **www-data** únicamente el **permiso de atravesar**, sin habilitarle el listado del contenido, de modo que los permisos base siguen siendo 700 y el requisito del punto anterior se mantiene intacto.

2.17.5. Bloque de verificación y evidencia (idéntico en los tres casos)

Esta es la secuencia de cierre. No cambia nunca y es la que genera las capturas del informe.

```
cat /etc/apache2/ports.conf | grep Listen      # prueba que el puerto se abrió
sudo ss -tlnp | grep :<PUERTO>                # prueba que Apache lo escucha
sudo apache2ctl -S                             # resumen de VirtualHosts activos
namei -l <ruta completa del archivo>          # permisos de cada tramo de la ruta
curl -I http://localhost:<PUERTO>/<ruta>       # encabezados: debe dar 200 OK
curl -i http://localhost:<PUERTO>/<ruta>       # encabezados + cuerpo
hostname -I                                    # IP para escribir en el navegador
sudo tail -n 10 /var/log/apache2/<sitio>_access.log
```